

Algèbre, septembre 2011

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$, en discutant en fonction du paramètre réel m , l'équation

$$e^{3x} + \frac{m}{e^{mx}} = 0$$

2. Déterminer toutes les valeurs réelles des paramètres a et b pour lesquelles la matrice

$$\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ a^2 & b^2 & a^2-b^2 \\ a^3 & b^3 & a^3+b^3 \end{pmatrix} \text{ est inversible.}$$

Déterminer l'inverse de cette matrice dans le cas où $(a, b) = (1, -2)$

3. Déterminer toutes les valeurs complexes du paramètre non nul m pour qu'une des racines du polynôme $m^2x^3 - x^2 + m^2x - 1$ soit la moyenne arithmétique des autres.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} mx - m^2y + (m - m^3)z = m \\ m^2x + m^4y + (m^2 - m^4)z = -m \\ 2m^3x + m^6y + (m^3 - m^5)z = 0 \end{cases}.$$

Indiquer un résumé final de la discussion de ce système.

Analyse, septembre 2011

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = |x|(\ln |x| - 1)$ pour tout x réel non nul.
 - a) f est-elle paire, impaire ? Justifier.
 - b) Déterminer les zéros de f .
 - c) Que vaut la limite de $f(x)$
 - lorsque x tend vers $+\infty$? Justifier.
 - lorsque x tend vers 0 par valeurs > 0 ? Justifier.
 - d) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
 - e) Que vaut la limite de $f'(x)$ lorsque x tend vers 0 par valeurs > 0 ? Justifier.
 - f) Trouver les éventuels maxima, minima et points d'inflexion de f . Justifier et calculer leurs coordonnées.
 - g) Esquisser le graphe de la fonction f .
2. Calculer (en justifiant les calculs) :
 - a) $\int (x - 3)^2 \ln x \, dx$
 - b) $\int_{-200\pi}^{50\pi} |\sin 5x| \, dx$
3. Une capsule, en forme de cylindre circulaire terminé à chaque extrémité par une demi-sphère, a un volume de 10 cm^3 .

Que vaut l'aire totale A de cette capsule, exprimée en fonction du rayon r des demi-sphères ?

Pour quelle valeur de r cette aire est-elle minimum ?

Trigonométrie, septembre 2011

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$2 \sin^2 5x + \sin^2 10x = 2$$

2. Si A, B, C sont les mesures des angles d'un triangle et si

$$\sin A - \cos A = \cos B - \sin B,$$

peut-on en conclure que le triangle est rectangle ?

Géométrie et géométrie analytique, septembre 2011

1. Une sphère opaque de rayon r et de centre C , posée sur un sol plan horizontal, est éclairée par une source lumineuse ponctuelle O , située à une distance $2r$ de C et à la même hauteur que C .
 - a) Déterminer le lieu des points de la sphère où les rayons lumineux sont tangents à cette sphère.
Suggestion : Utiliser la symétrie du problème par rapport à l'axe OC .
 - b) Caractériser la forme de l'ombre portée par cette sphère sur le sol.
2. On donne le triangle ABC rectangle en A et une droite d qui passe par A . On appelle G la projection orthogonale B sur d et E celle de C sur d . On donne également la parallèle d_1 à AC menée par G et la parallèle d_2 à AB menée par E .
 - a) Démontrer que les droites d_1, d_2 et BC sont concourantes.
 - b) Déterminer le lieu géométrique du point d'intersection de d_1 et d_2 lorsque d varie.
3. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les points A, B et C de coordonnées respectives $[0, 2, 4]$, $[2, 0, -2]$ et $[1, -1, 3]$.
 - a) Déterminer l'équation du plan médiateur de $[A, B]$.
 - b) Déterminer les coordonnées de la projection orthogonale de C sur la droite AB .
 - c) Déterminer le cosinus de l'angle $\widehat{BAC}$.
 - d) Déterminer l'aire du triangle ABC .